Manufacturing / Production — বাস্তবায়ন পরিকল্পনা v3

তারিখ: ৪ নভেম্বর ২০২৬

অবস্থা ও এই ডকের গঠন

এটা পরিকল্পনা, কোড বা ডেটা বদলের নির্দেশ নয়। v1 (২৪ অক্টোবর, আলোচনার নোট) আর v2 (৩ নভেম্বর, কারিগরি সংশোধন) মিলিয়ে v3 লেখা হয়েছে। মালিকের বাকি সিদ্ধান্ত আর Phase 0-এর প্রমাণ ছাড়া কাজ শুরু হবে না।

- অংশ ক মালিক ও ক্লায়েন্টের জন্য, সহজ বাংলায়।
- অংশ খ ডেভেলপারের জন্য, কারিগরি নিয়ম ও যাচাই।

v2-এর সব নিয়ম বহাল, তিনটে জায়গায় নরম করা হয়েছে যাতে দৈনন্দিন কাজ আটকে না যায়: বাকি মজুরি, অস্বাভাবিক নষ্ট আর পুরনো তারিখে এন্ট্রি (খ-৫, খ-৪, খ-৬)। নতুন যোগ: VAT (মূসক), কাঁচামালের উৎস ও opening stock, গুদাম ভাগ, ঘাটতি দেখা, ফ্রি পণ্যের খরচের হিসাব, আর একটা পুরো worked example।

ছবিসহ পুরনো নমুনা পেজ: v1 নমুনা (প্যাকেটকে খরচের লাইনে দেখানোটা বদলাতে হবে)।

অংশ ক-১: এক নজরে

নতুন ব্রাঞ্চে একটা নতুন ভাউচার "Production Entry" দিয়ে কাঁচামাল থেকে পণ্য বানানো, বড় প্যাকেট ভেঙে ছোট প্যাকেট আর কম্বো প্যাক, তিনটেই হবে। পুরনো ব্রাঞ্চে কিছু বদলাবে না।

ক্লায়েন্ট কী চান

1. কাঁচামাল মিশিয়ে নতুন পণ্য বানানো।
2. বড় প্যাকেট থেকে ছোট প্যাকেট (যেমন ৫০ কেজি বস্তা থেকে ২৫০ গ্রাম)।
3. তৈরি পণ্যের আসল প্রতি-ইউনিট খরচ।
4. ফ্রি পণ্য (১০০ কিনলে ২ ফ্রি), বিক্রিতে ও ক্রয়ে।
5. কম্বো প্যাক।
6. Trial Balance, P&L ও Balance Sheet ঠিক মেলা।

Production Entry কীভাবে কাজ করে

অংশ	কী হয়	দাম কোথা থেকে
বের হবে (কাঁচামাল, বড় প্যাকেট, খালি প্যাকেট)	স্টক থেকে বের হয়	কেনা দাম, আগে কেনা মাল আগে (FIFO); সিস্টেম নিজে বসাবে
বাড়তি খরচ (মজুরি ইত্যাদি)	আগে লেখা খরচের ভাউচার থেকে নেওয়া হয়	হাতে টাকা লিখে নয়, ভাউচার বেছে
ঢুকবে (তৈরি পণ্য / ছোট প্যাকেট)	স্টকে ঢোকে	(কাঁচামাল + খরচ) ÷ ভালো মালের সংখ্যা
নষ্ট	আলাদা দেখায়	স্বাভাবিক নষ্টের দাম তৈরি পণ্যে ঢোকে

নমুনা ১, মশলা মিক্স: মরিচ ৬০ কেজি (৭,২০০) + হলুদ ৪০ কেজি (৬,০০০) + মজুরি ও অন্যান্য ৩,০৬০ = ১৬,২৬০ টাকা। ভালো মাল ৯৫ প্যাকেট (১ কেজি), নষ্ট ৫ কেজি (৫%)। প্রতি প্যাকেট ১৭১.১৬ টাকা।

নমুনা ২, চিনি **repack:** ১ বস্তা ৫০ কেজি (৬,০০০) + ১৯৮টা খালি প্যাকেট + মজুরি। ১৯৮ × ২৫০ গ্রাম = ৪৯.৫ কেজি, নষ্ট ০.৫ কেজি (১%)। প্যাকেট আর মজুরি মিলে ৯৯৪ হলে মোট ৬,৯৯৪, প্রতি প্যাকেট ৩৫.৩২। প্যাকেট এখানে কাঁচামাল হিসেবে স্টক থেকে বেরোবে, খরচের লাইনে আবার লেখা হবে না।

কোন কাজে কোন ফর্ম

কাজ	ফর্ম	নতুন?
কাঁচামাল, বড় প্যাকেট, খালি প্যাকেট/লেবেল কেনা	Purchase Invoice	না
পুরনো ব্রাঞ্চ থেকে কাঁচামাল আনা	Branch Transfer	না, যাচাই লাগবে
মজুরি, বিদ্যুৎ, ভাড়া	Payment Voucher, বা বাকি থাকলে Journal	না, নতুন কয়েকটা খরচের head
মাল তৈরি / প্যাকেট বদল / কম্বো	**Production Entry**	হ্যাঁ
রেসিপি সেট করা	**Recipe**	হ্যাঁ (পরের ধাপে)
ফ্রির নিয়ম	স্কিম সেটআপ	হ্যাঁ (পরের ধাপে)
তৈরি পণ্য বিক্রি	Sales Invoice + ফ্রি ঘর	না, শুধু নতুন ঘর

নতুন রিপোর্ট: **Production Register** ও **Batch Costing** (ব্যাচ ধরে কাঁচামাল, খরচ, প্রতি ইউনিট দাম, নষ্ট)। রেসিপির চেয়ে বেশি নষ্ট হলে লাল দেখাবে।

অংশ ক-২: সিদ্ধান্ত

যা ঠিক হয়ে গেছে (২৪ অক্টোবর)

বিষয়	সিদ্ধান্ত
কোথায় চলবে	নতুন ব্রাঞ্চে; পুরনোগুলো যেমন আছে
রেসিপি	দুটোই: রেসিপি দিয়ে, আর রেসিপি ছাড়া হাতে
বাড়তি খরচ	যোগ হবে, শুধু যেগুলো এন্ট্রিতে বেছে দেওয়া হবে
নষ্ট	আলাদা দেখাবে, দাম তৈরি পণ্যে ঢুকবে
ছোট প্যাকেট	আলাদা পণ্য, আলাদা কোড
ফ্রিসহ ফেরত	ফ্রি অংশও আনুপাতিক হারে ফেরত
পারচেজে ফ্রি	লাগবে

যা মালিককে ঠিক করতে হবে

প্রতিটায় আমাদের প্রস্তাব দেওয়া আছে। আপত্তি না থাকলে প্রস্তাবটাই চলবে।

#	প্রশ্ন (সহজ ভাষায়)	প্রস্তাব
১	এন্ট্রি সেভ করলেই স্টক বদলাবে, নাকি কেউ অনুমোদন দেওয়ার পর?	"খসড়া" আর "পোস্ট" দুটো বোতাম; পোস্ট করলেই স্টক বদলাবে, আলাদা অনুমোদন নয়
২	মজুরি পরে দিলে কী হবে?	উৎপাদনের দিন Journal দিয়ে "মজুরি বাকি" লেখা, পরে টাকা দিলে Payment

#	প্রশ্ন (সহজ ভাষায়)	প্রস্তাব
৩	কোন কোন খরচ পণ্যের দামে ঢুকবে?	কারখানার মজুরি, প্যাকিং মজুরি, কারখানার পরিবহন; অফিস খরচ নয়
৪	বিদ্যুৎ-ভাড়ার মতো মাসিক খরচ ভাগ হবে?	এখন না; খরচ হিসেবেই থাকবে। এর ফলে অবিক্রিত মালের দাম একটু কম দেখাবে, আর যে মাসে খরচ সেই মাসের লাভ একটু কম দেখাবে
৫	কতটুকু নষ্ট "স্বাভাবিক"?	প্রতি পণ্যে সীমা, যেমন মশলা ৫%, চিনি ১%। বেশি হলে বাড়তিটা "অস্বাভাবিক নষ্ট" খরচে যাবে, কারণ লিখতে হবে
৬	ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদ (expiry) লাগবে?	ব্যাচ নম্বর হ্যাঁ; মেয়াদ খাদ্যপণ্য হলে হ্যাঁ। প্রথম ধাপ শুরুর আগেই জানাতে হবে
৭	পুরনো তারিখে এন্ট্রি চলবে?	চলবে, যদি সেই পণ্যের পরে কোনো লেনদেন না হয়ে থাকে
৮	ফ্রির নিয়ম সবার জন্য এক, নাকি কাস্টমার/সময়ভেদে আলাদা?	শুরুতে সবার জন্য এক, তারিখ থেকে তারিখ পর্যন্ত
৯	ফ্রি পণ্যের খরচ রিপোর্টে কোথায় দেখাবে?	বিক্রিত মালের খরচেই থাকবে, তবে রিপোর্টে আলাদা লাইন "ফ্রি দেওয়া মালের খরচ"
১০	ক্লায়েন্ট VAT-নিবন্ধিত? মূসক-৪.৩ জমা দেন?	ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জানতে হবে; VAT পরামর্শকের সাথে যাচাই
১১	কাঁচামাল নতুন ব্রাঞ্চে কেনা হবে, নাকি পুরনো ব্রাঞ্চ থেকে আসবে? কাঁচামাল আর তৈরি পণ্য আলাদা গুদামে?	ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জানতে হবে

অংশ ক-৩: কখন কী পাবেন

ধাপ ১ শেষ হলেই ক্লায়েন্ট আসল কাজ শুরু করতে পারবেন; বাকি ধাপ একটা একটা করে যোগ হবে, প্রতিটা শেষে দেখানো হবে।

ধাপ	ক্লায়েন্ট কী পাবেন
০. যাচাই	কোড ও ডেটাবেস দেখে নিশ্চিত হওয়া, একটা পুরো সংখ্যার উদাহরণ (খ-১৩) দেখানো। ক্লায়েন্ট কিছু পান না, কিন্তু পরের সব ধাপের ভিত্তি
১. উৎপাদন	নতুন ব্রাঞ্চ, Production Entry (রেসিপি ছাড়া), Production Register ও Costing রিপোর্ট; তিন রিপোর্ট মেলে
২. রেসিপি	রেসিপি বাছলে লাইন নিজে ভরে যাবে; কাঁচামাল কম থাকলে আগেই জানাবে
৩. বিক্রিতে ফ্রি	সেলসে ফ্রি ঘর, স্কিম সেটআপ, ফ্রিসহ ফেরত
৪. ক্রয়ে ফ্রি	সরবরাহকারীর ফ্রি মাল ঢুকলে দাম নিজে ভাগ হবে

যা প্রথমে থাকবে না: এক ব্যাচ থেকে একাধিক ভিন্ন পণ্য, উপজাত বা ঝরতি মাল বিক্রি, বিক্রির সময় বান্ডেল বানানো বা ভাঙা, আর মাসিক খরচের স্বয়ংক্রিয় ভাগ।

অংশ খ-১: v1 পরিধি

- একটি batch-এ একাধিক input, একটি output SKU। Repack ও প্রস্তুত combo একই Production Entry।
- খালি packet/label/carton stock item হিসেবে input।
- Manual আগে (Phase 1), Recipe পরে (Phase 2)।
- Batch reference ও production date বাধ্যতামূলক; expiry-র সিদ্ধান্ত (ক-২ #৬) প্রথম migration-এর আগে।
- বাদ: multi-output, by-product, scrap resale, WIP, sale-time bundle assembly/disassembly, automatic overhead allocation। এমন লেনদেন চুপচাপ সাধারণ batch হিসেবে নেওয়া যাবে না; UI-তে স্পষ্টভাবে আটকাবে।

অংশ খ-২: কোড থেকে যা জানা (Phase 0-এর শুরুর বিন্দু)

v1-এর সময় কোড দেখে পাওয়া তথ্য। Phase 0-এ আবার যাচাই করে প্রমাণসহ লিখতে হবে, কারণ এগুলো dev DB/কোড থেকে, ক্লায়েন্টের DB থেকে নয়।

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রভাব
Branch setup	Business Type "Manufacturing", Branch Type "Factory", Inventory "General" সারি আছে (এই DB-তে Manufacturing id = 3)	মেনু খুলবে permission দিয়ে, numeric id দিয়ে নয়; Sidebar-এর Hotel মেনুর মন্তব্যে একই সমস্যার উল্লেখ
Closing stock	P&L ও Balance Sheet closing stock পড়ে FIFO layer থেকে, `ReportsController::rebuildStockTable()` দিয়ে	Production movement এই rebuild-এ না ঢুকলে রিপোর্টে মাল হারাবে। **Phase 1**-এর সবচেয়ে বড় কাজ
Write-off ও receipt	`writeOffValue()` ও receipt হিসাব `product_out_master` / `product_in_master` দেখে চেনে	Production-এর নিজের টেবিল; Product In/Out টেবিল ব্যবহার করা যাবে না
দাম > ০ নিয়ম	`productValidation` সব sales/purchase স্ক্রিনে শেয়ার করা	নিয়ম ঢিলা করা যাবে না; ফ্রির জন্য আলাদা ঘর/লাইন
পুরনো Manufacturing module	`ManufacturingController`, `CommonFunction/Manufacturing.php`, `Http/Utils/ManufacturingJournal.php`, `inventory_manufacturing_*`; dev DB-তে সারি নেই; React স্ক্রিন নেই; `coa4_id = 5`	ব্যবহার হবে না, মোছাও হবে না। ক্লায়েন্ট DB-তে ব্যবহার আছে কি না Phase 0-এ দেখতে হবে

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রভাব
	ও financial year 1 hardcoded	

Phase 0-এ বের করতে হবে**:** একটা canonical stock movement table/engine আছে কি না, নাকি প্রতিটা report নিজে বিভিন্ন টেবিল থেকে stock গড়ে; stock পড়ে এমন সব consumer-এর তালিকা (stock ledger, closing stock, COGS, sales return, transfer, delivery); unit conversion product master-এ আছে কি না; branch transfer কোন দামে যায়।

অংশ খ-৩: Production Entry

- **Header:** branch, server business date, server-generated voucher no., batch ref, optional recipe+version, notes, status (Draft / Posted / Reversed)।
- **Input:** product, warehouse, entered unit/qty, base-unit qty, available stock (production date অনুযায়ী), consumed FIFO layers, actual cost। দাম backend ঠিক করবে; user বদলাতে পারবেন না।
- **Output:** existing SKU, qty, unit conversion, net contents, batch value, precise unit cost। নতুন SKU বানানো আলাদা কাজ (price/MRP, barcode, label সহ)।
- **Cost:** source voucher line, cost head, allocatable balance, allocated amount, explanation।
- **Wastage:** basis (kg ইত্যাদি), actual, expected (qty/%), normal অংশ, abnormal অংশ, reason। Packaging count আর material weight আলাদা।

অংশ খ-৪: Unit, yield ও cost

প্রতি product-এর base unit ও নির্দিষ্ট conversion; packet আর kg সরাসরি যোগ নয়। Decimal arithmetic; rounding residual শেষ unit বা layer-এ বসবে যাতে layer total ঠিক থাকে।

Unit cost = (FIFO material + allocated cost − abnormal loss cost) ÷ good output qty

- স্বাভাবিক **loss** (recipe বা product-এর tolerance পর্যন্ত) output cost-এ absorb হয়।
- অস্বাভাবিক **loss (v2** থেকে নরম করা**):** posting বন্ধ নয়। Tolerance-এর বাইরের অংশের cost = (abnormal qty ÷ total input qty) × capitalizable cost; এটা "Abnormal Production Loss" expense head-এ যাবে (Dr Abnormal Loss / Cr Production Cost Clearing বা চূড়ান্ত model অনুযায়ী), reason বাধ্যতামূলক, register-এ লাল। Product Out দিয়ে একই consumption দ্বিতীয়বার নয়।
- Mass balance শুধু তুলনাযোগ্য unit-এ; evaporation/moisture থাকলে expected yield recipe-তে।
- হিসাব যাচাই**:** ১৬,২৬০ ÷ ৯৫ = ১৭১.১৫৭৮৯…; display ১৭১.১৬ কিন্তু layer total ১৬,২৬০.০০। ৬,৯৯৪ ÷ ১৯৮ = ৩৫.৩২৩২…। Recipe: ১০০ × ১ kg, ৪% loss → input ১০০ ÷ ০.৯৬ = ১০৪.১৬৬৭ kg (v1-এর ১০৫ kg-তে output হতো ১০০.৮ kg)।

অংশ খ-৫: খরচ ও accounting model (Phase 0 gate)

Production শুধু আগে post করা খরচের voucher line থেকে cost নেবে; হাতে অঙ্ক লিখে stock value বাড়ানো যাবে না। কোন accounting model চলবে তা Phase 0-এ report formula দেখে ঠিক হবে।

	Model A: periodic (v1-এর ধারণা)	Model B: clearing account
Production ledger লেখে?	না	হ্যাঁ: Dr Inventory Adj / Cr

	Model A: periodic (v1-এর ধারণা)	Model B: clearing account
		Production Cost Clearing (allocated অংশ)
কখন কাজ করে	P&L = Opening + Purchase + Direct Exp − Closing (FIFO) হলে	Ledger-ভিত্তিক inventory থাকলে
ঝুঁকি	খরচ আর production আলাদা period-এ পড়লে দুই মাসের লাভ ভুল	Report-এ double count যদি closing stock-ও আবার যোগ হয়
প্রস্তাব	Phase 0-এ formula নিশ্চিত হলে **A**, সঙ্গে cross-period block	A না মিললে B

Model A-তে বাধ্যতামূলক**:**

- Factory Labour, Packing Labour ইত্যাদি head P&L-এর **Direct Expense / Cost of Sales** group-এ থাকবে, যাতে Gross Profit ঠিক আসে।
- Source expense আর production একই accounting period-এ; না হলে posting আটকাবে।

বাকি মজুরি **(v2** থেকে নরম করা**):** নগদ দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা নয়। উৎপাদনের দিন Journal: Dr Factory Labour / Cr Labour Payable; Production সেই journal line থেকে allocate করবে। পরে Payment: Dr Labour Payable / Cr Cash । Production নিজে কখনো Cash/Payable লিখবে না।

নিয়ন্ত্রণ**:**

- একই source line তার allocatable balance-এর বেশি allocate নয়; concurrent allocation row lock দিয়ে আটকানো।
- Source আর production একই branch/company, valid ও open period ।
- Purchase বা আগেই capitalize করা line আবার capitalize নয়।
- Allocated source voucher edit/delete হলে source-side guard আটকাবে ("এই খরচ Production #… তে ব্যবহৃত")। Guard তৈরি না হওয়া পর্যন্ত posting চালু হবে না।
- Overhead (বিদ্যুৎ, ভাড়া) v1-এ allocate নয়; এর ফলে অবিক্রিত মালের valuation কম ও খরচের period-এর লাভ কম। মালিকের সম্মতি (ক-২ #৪) লাগবে।

অংশ খ-৬: Stock/FIFO integration

- Logical entity: production master, inputs, output, cost allocations, FIFO consumption links, audit/reversal refs । Table নাম Phase 0-এর পর।
- Production-এর নিজের টেবিল, তবে stock পড়ে এমন প্রতিটা consumer (খ-২-এর তালিকা) production in/out বুঝবে। একটা বাদ থাকলে কাজ অসম্পূর্ণ।
- Posting একটা DB transaction-এ: validate → lock stock ও cost source → FIFO consume → output layer → source links → (Model B হলে) journal → status Posted । Error হলে সব rollback । Idempotency key দিয়ে double-click/retry-তে একবারই।
- Availability production date অনুযায়ী; future receipt দিয়ে পুরনো production নয়; negative stock নিষিদ্ধ।

- **Backdating (v2 থেকে নরম করা):** অনুমোদিত, যদি production date-এর পরে input বা output product-এর কোনো stock movement না থাকে এবং period খোলা থাকে। থাকলে আটকাবে ও কোন voucher-এর কারণে তা দেখাবে। একই দিনে ক্রম: voucher time/sequence অনুযায়ী।
- গুদাম: input ও output-এর warehouse আলাদা বাছা যাবে (Raw Material Store / Finished Goods Store), ক্লায়েন্টের উত্তর (ক-২ #১১) অনুযায়ী।
- **Opening stock ও transfer:** নতুন branch-এর opening stock কাঁচামাল FIFO layer হিসেবে ঢোকার পথ, আর পুরনো branch থেকে transfer হলে আসল FIFO cost বহন হচ্ছে কি না, Phase 0-এ যাচাই।

অংশ খ-৭: Edit, cancel ও audit

- Draft edit/delete চলবে; posted batch hard-delete নয়।
- Output বিক্রি, transfer, write-off বা অন্য production-এ ব্যবহার হলে edit/cancel বন্ধ।
- অব্যবহৃত output-এর reversal: exact input layers ফেরত, allocation মুক্ত, output layer বাতিল; reversal voucher original-এর সঙ্গে linked। Closed period-এ নয়।
- কে কখন post/reverse করেছেন সংরক্ষিত।

অংশ খ-৮: Recipe (Phase 2)

- Yield, base-unit input qty, packaging qty, expected normal loss %, optional suggested cost।
- Production-এ snapshot; batch-এ বদলালে recipe বদলায় না। Version ও effective date।
- Suggested cost কোনো posted source ছাড়া capitalize নয়; শুধু কোন source line বাছতে হবে সেটা মনে করায়।
- ঘাটতি দেখা: recipe ও target qty দিলে প্রতিটা input-এর প্রয়োজন বনাম available stock, কম থাকলে লাল।
- VAT প্রযোজ্য হলে recipe-র input-output অনুপাত মূসক-৪.৩-এর সঙ্গে মিলিয়ে রাখার ব্যবস্থা (নিচে খ-১০)।

অংশ খ-৯: Free goods (Phase 3, 4)

- **Same-SKU** বিক্রি: `paid_qty` ও `free_qty` আলাদা; stock out = যোগফল, charge শুধু paid। ঘর দেখাবে branch setting চালু থাকলে।
- **Different-SKU free:** linked promotion line, zero charge; `productValidation` blanket শিথিল নয়, promotion line-এর আলাদা validation।
- খরচের হিসাব: free অংশের FIFO cost COGS-এ, তবে আলাদা চিহ্ন রেখে, যাতে report-এ "ফ্রি দেওয়া মালের খরচ" দেখা যায়।
- **Scheme:** product, threshold, free qty, repeat হবে কি না (২০০-তে ৪?), তারিখ সীমা, customer group (পরে), manual override permission; invoice-এ snapshot।
- **Return:** original line-এর সঙ্গে linked, original issue cost-এ ফেরত; cumulative return original ছাড়াবে না। Rounding: প্রতি return-এ free = floor(returned paid × free ÷ paid), শেষ return-এ বাকিটা settle।
- **Purchase free (Phase 4):** same SKU-তে unit cost = মোট দাম ÷ মোট received qty; আলাদা SKU হলে rule আগে ঠিক।
- Delivery-based stock deduction চালু থাকলে invoice ও delivery-তে free দুবার কাটবে না।
- Prepared bundle = আলাদা SKU, Production দিয়ে তৈরি; disassembly v1-এ নয়।

অংশ খ-১০: VAT (মূসক), যাচাই সাপেক্ষ

ক্লায়েন্ট VAT-নিবন্ধিত উৎপাদক হলে সাধারণত উৎপাদনের আগে মূসক-৪.৩ (উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা) জমা দিতে হয়, আর ক্রয়/বিক্রয়ের হিসাব মূসক-৬.১/৬.২-তে রাখতে হয়। ফ্রি পণ্যে VAT কীভাবে ধরা হবে সেটাও প্রশ্ন। এগুলো এই পরিকল্পনার পরিধিতে নয়, কিন্তু recipe ও free-goods-এর data এমনভাবে রাখতে হবে যাতে পরে এই রিপোর্ট বানানো যায়। ক্লায়েন্টের **VAT** পরামর্শকের সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে।

অংশ খ-১১: Permission ও branch isolation

- প্রস্তাবিত: `production.view/create/post/reverse`, `production.report.view`; পরে `recipe.*`, `scheme.*`, `free.override`। চূড়ান্ত নাম বিদ্যমান convention অনুযায়ী।
- Menu, route ও API-তে authorization; feature-enabled branch ও company/branch ownership server-side যাচাই।
- Numeric Business Type id hardcode নয়; permission একা data scope ঠিক করবে না।

অংশ খ-১২: রিপোর্ট

- **Production Register** (list) ও **Batch Costing** (detail): input qty/value, allocated cost ও তার source voucher, output qty, unit cost, normal ও abnormal loss qty/%, recipe-র তুলনায় variance (Phase 2)।
- **Material-to-output trace:** কোন purchase layer কোন batch-এ গেছে।
- Stock ledger-এ production in/out আলাদা voucher type হিসেবে।
- Print/PDF-এর সব text solid black; gray text নয়।

অংশ খ-১৩: পুরো worked example (Model A, এক মাস)

Phase 0-এর পাস/ফেল মাপকাঠি এটাই: test DB-তে এই লেনদেনগুলো দিলে রিপোর্টে ঠিক এই সংখ্যা আসতে হবে। শুরু: Capital ২০,০০০, Cash ২০,০০০।

#	লেনদেন	Ledger	Stock
১	মরিচ ৬০ kg × ১২০ + হলুদ ৪০ kg × ১৫০ কেনা, নগদ	Purchase ১৩,২০০ / Cash	+১৩,২০০
২	মজুরি বাকি	Factory Labour ৩,০৬০ / Labour Payable	—
৩	Production: ৯৫ × ১ kg, নষ্ট ৫ kg, #২ থেকে ৩,০৬০ allocate	কিছু না	−১৩,২০০, +১৬,২৬০
৪	৫০ প্যাকেট × ২০০ বিক্রি, নগদ	Cash / Sales ১০,০০০	−৮,৫৫৭.৮৯
৫	৫ প্যাকেট ফেরত, নগদ ফেরত	Sales Return ১,০০০ / Cash	+৮৫৫.৭৯
৬	মজুরি পরিশোধ	Labour Payable / Cash ৩,০৬০	—

প্রত্যাশিত ফল:

রিপোর্ট	লাইন	টাকা
Stock	Closing: ৫০ প্যাকেট	৮,৫৫৭.৮৯
P&L	Net sales (১০,০০০ − ১,০০০)	৯,০০০.০০
P&L	COGS (০ + ১৩,২০০ + ৩,০৬০ − ৮,৫৫৭.৮৯)	৭,৭০২.১১
P&L	Gross profit (= ৪৫ × ২৮.৮৪২১)	১,২৯৭.৮৯
Trial Balance	Dr: Cash ১২,৭৪০ + Purchase ১৩,২০০ + Labour ৩,০৬০ + Return ১,০০০	৩০,০০০.০০
Trial Balance	Cr: Capital ২০,০০০ + Sales ১০,০০০	৩০,০০০.০০
Balance Sheet	Assets: Cash ১২,৭৪০ + Stock ৮,৫৫৭.৮৯	২১,২৯৭.৮৯
Balance Sheet	Equity: Capital ২০,০০০ + Profit ১,২৯৭.৮৯	২১,২৯৭.৮৯

একই উদাহরণের আরও দুটো রূপ চালাতে হবে: (ক) #২ আগের মাসে হলে posting আটকাবে; (খ) নষ্ট ৮ kg আর tolerance ৫% হলে ৩ kg-এর cost Abnormal Loss-এ যাবে এবং unit cost সেই অনুযায়ী বদলাবে।

অংশ খ-১৪: Acceptance checks

সব যাচাই isolated test DB/branch-এ; live demo read-only।

1. খ-১৩-এর সংখ্যা হুবহু মেলে, দুই রূপসহ।
2. Input একাধিক FIFO rate ও partial layer থেকে consume; output batch total exact।
3. Expense allocation এক ও একাধিক batch-এ; over-allocation ও concurrent allocation blocked; allocated source voucher edit blocked।
4. বাকি মজুরির journal থেকে allocation কাজ করে; Production নিজে Cash/Payable লেখে না।
5. Trial Balance balanced; stock valuation ও Balance Sheet inventory মেলে; P&L ও Cash Flow-তে double count নেই।
6. Backdating: পরে movement না থাকলে চলে, থাকলে কারণসহ আটকায়; cross-period opening/closing ঠিক; reversal ঠিক।
7. Repack conversion, packaging qty, rounding residual।
8. Unauthorized direct API ও cross-branch access rejected।
9. Failed/retried/concurrent save-এ duplicate movement নেই।
10. Feature বন্ধ থাকা পুরনো branch-এ আগের আচরণ অক্ষুণ্ন (আগের মাসের রিপোর্ট আগে-পরে তুলনা)।
11. (Phase 3) ১০০+২ বিক্রি, ৫০ ফেরত → ১ ফ্রি ফেরত, টাকা ৫০-এর, stock +৫১; শেষ return-এ residual settle; ফ্রি মালের খরচ রিপোর্টে আলাদা লাইনে।

অংশ খ-১৫: Phase ও change boundary

Phase	কাজ	শেষের প্রমাণ
0	Read-only code/schema audit (খ-২-এর তালিকা), Model	খ-১৩-এর হিসাব কোন কোডে কীভাবে

Phase	কাজ	শেষের প্রমাণ
	A/B সিদ্ধান্ত, ক্লায়েন্ট DB-তে পুরনো module ব্যবহার আছে কি না, exact file/dependency list	আসবে তার লিখিত ব্যাখ্যা
1	Manual single-output production, source-linked cost, abnormal loss, stock integration, Register ও Costing	Check ১–১০ পাস
2	Recipe, version, ঘাটতি দেখা	Recipe থেকে ভরা batch-এ check ১, ৭ পাস
3	Sales free goods, scheme, returns	Check ১১ পাস
4	Purchase free goods	Purchase free দিয়ে check ২ পাস

- পুরনো Manufacturing module মোছা হবে না; নতুন flow তার hardcoded account/year id ব্যবহার করবে না।
- শুধু অনুমোদিত phase-এর কোড বদলাবে। Shared engine, form বা report বদলাতে হলে exact impact দেখিয়ে আগে অনুমোদন।
- "অন্য রিপোর্ট বদলাতে হবে না" ধরে production movement রিপোর্ট থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।
- পুরনো branch, chart ও পুরনো voucher স্বয়ংক্রিয়ভাবে migrate বা repair হবে না।